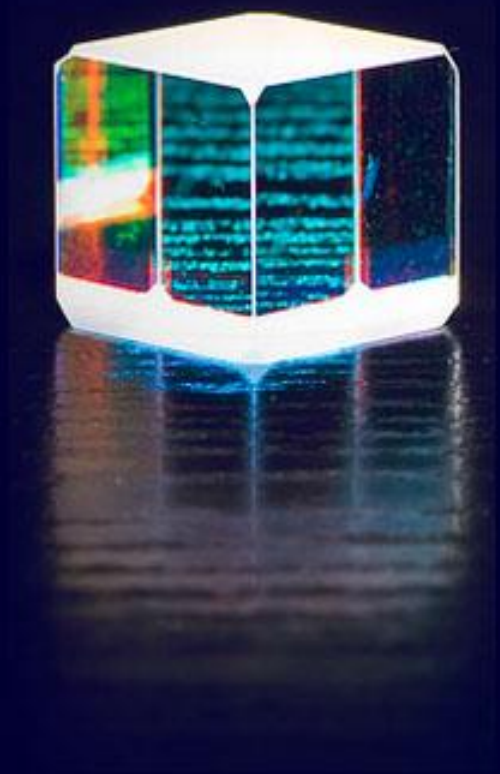
第五章 光的电磁性：偏振



§5-1 光的偏振状态

§5-2 起偏和检偏 马吕斯定律

§5-3 反射和折射时光的偏振

§5-4 光的双折射

§5-5 偏振光的干涉 人为双折射

§5-6 旋光性

§5.7电磁波

§5.8介质和介质中的电磁波

§5.9双折射的电磁理论

§5.10光的吸收、色散和散射

来源：
程守洙 普通物理学
课件 （有改动）

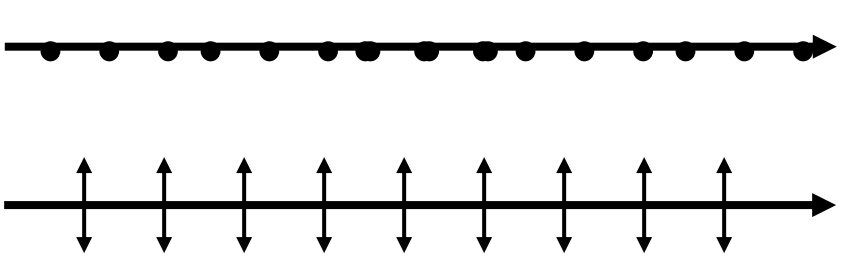
§5-1 光的偏振状态

一、线偏振光（平面偏振光）

光矢量：光波的 $\vec{E}$ 矢量。

在垂直于光波传播方向的平面内，光矢量可能有不同的振动方向 ——偏振状态

线偏振光（平面偏振光）：光矢量在传播中始终保持在一个固定平面内振动。

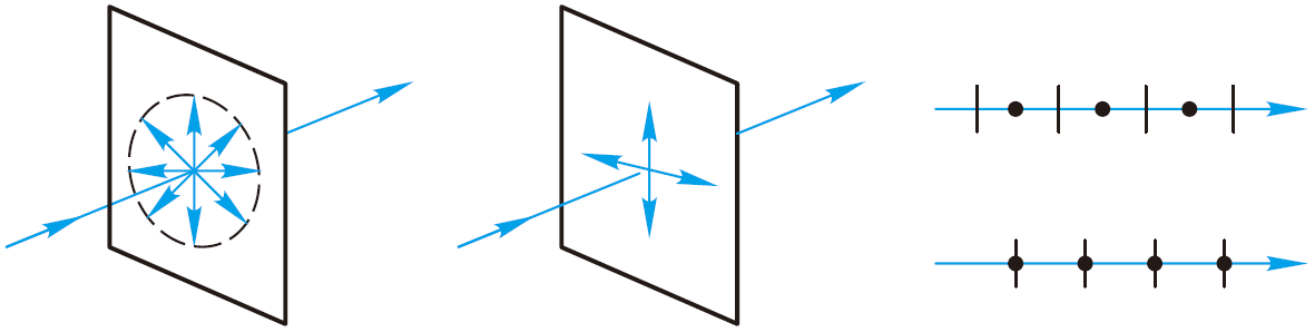


二、自然光

一个原子发射的光波列可以认为是线偏振光。

自然光：大量原子随机发射的光波列的集合，每个光波列的频率、相位、振动方向、波列长度均不同。在垂直于传播方向的平面内光矢量振动方向对称分布。

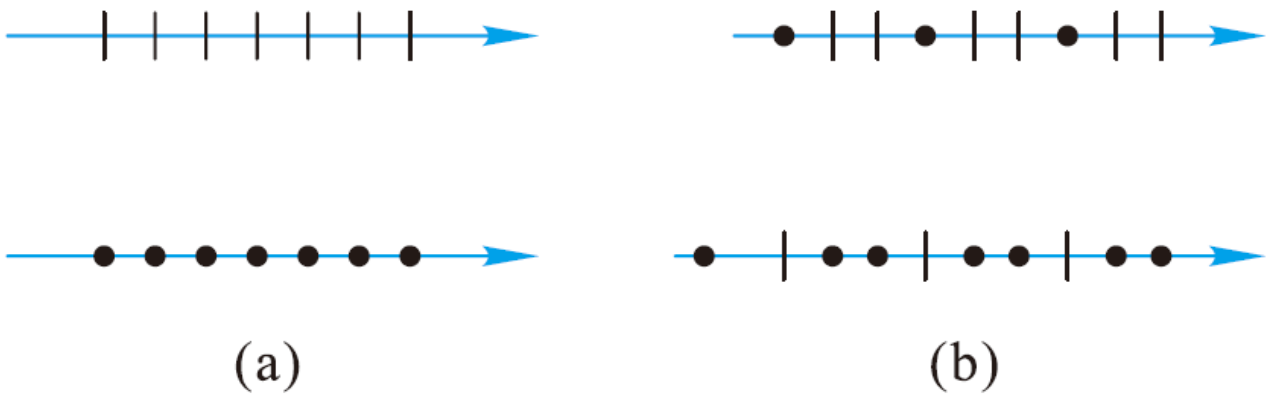
一束自然光可分解为两束振动方向相互垂直、同频率、等幅、不相干的线偏振光。



(a)　(b)　(c)

三、部分偏振光

部分偏振光：光矢量在各振动方向的光强**不具有轴对称分布，**而是在某一方向占优势。



线偏振光和部分偏振光的表示法

部分偏振光 ⟺ 完全偏振光+自然光

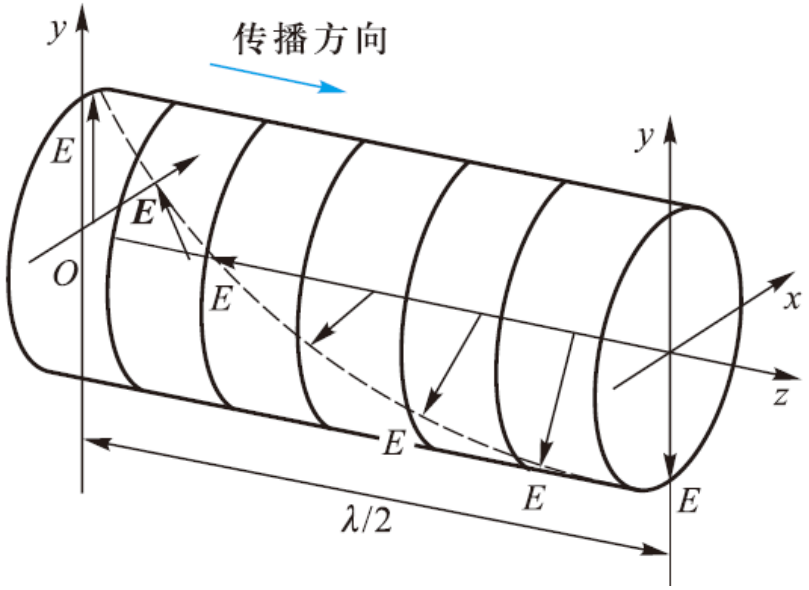
四、圆偏振光和椭圆偏振光

本章的重点：
下面详细讲述

椭圆（圆）偏振光：光矢量绕着光的传播方向旋转，其旋转角速度对应光的角频率；对着光的传播方向看去，光矢量端点的轨迹是一个椭圆(圆)。

椭圆（圆）偏振光可以看作两个相互垂直、同频率的线偏振光的叠加。振幅相等时为圆偏振光。

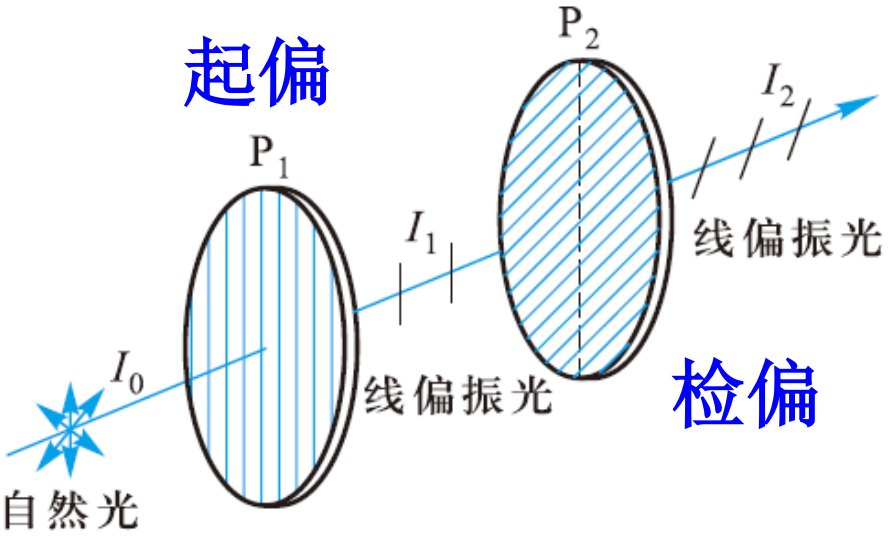
左旋圆偏振光



§5-2 起偏和检偏　马吕斯定律

一、起偏和检偏

偏振片：能吸收入射自然光某一方向的光振动，而只让与之垂直方向上的光振动通过（偏振化方向**P**）的一种透明薄片。



起偏：从自然光获得偏振光的过程

检偏：旋转**P2**一周，出射光强有两明两暗的变化。

二、马吕斯（Malus）定律

光强为 I_1 的线偏振光，透过偏振片后，透射强度为

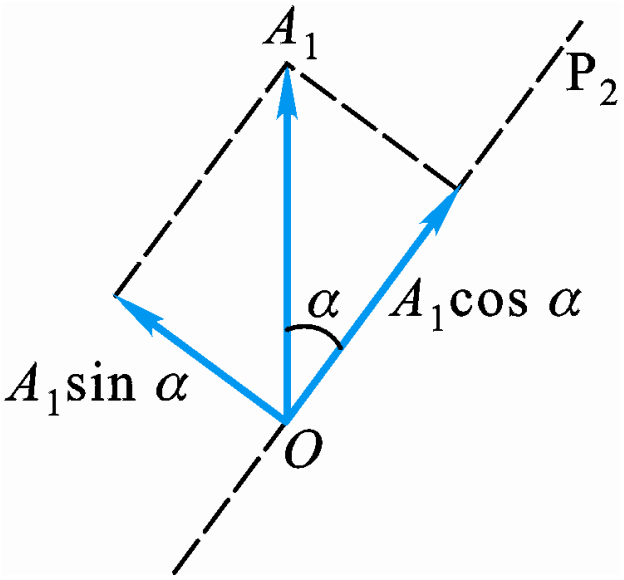
$$I_2 = I_1 \cos^2 \alpha$$ （不考虑偏振片的吸收）

证明：$A_2 = A_1 \cos\alpha$ ∵ $I_1 \propto A_1^2$ ， $I_2 \propto A_2^2$

$$\therefore \quad \frac{I_2}{I_1} = \frac{A_2^2}{A_1^2} = \cos^2 \alpha$$

$$\Rightarrow \quad I_2 = I_1 \cos^2 \alpha$$

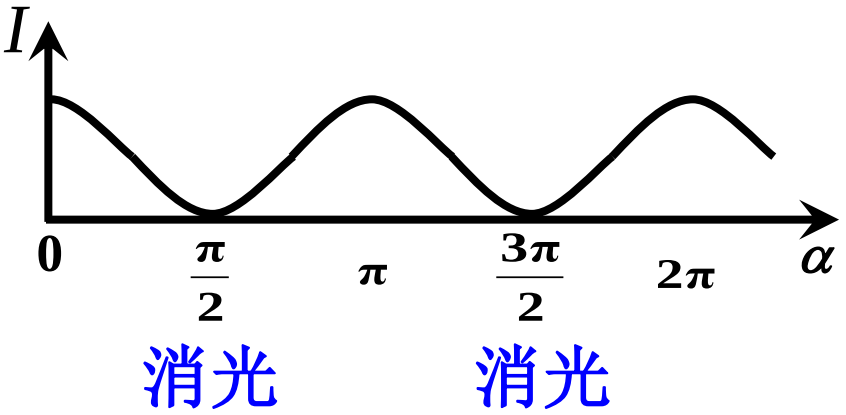
马吕斯定律



$$I_2 = I_1 \cos^2 \alpha$$ (线偏振光入射)

当： $\alpha = 0, \pi \rightarrow I_2 = I_1$

当： $\alpha = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \rightarrow I_2 = 0$

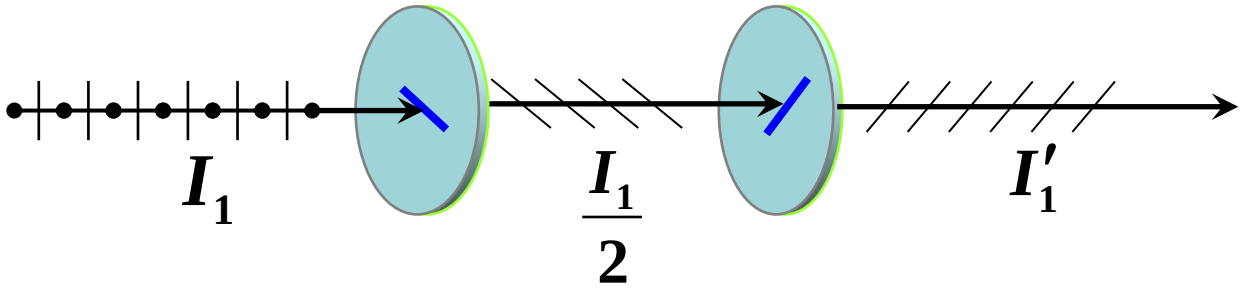


其他情形， $0 < I_2 < I_1$

自然光入射，出射光强为 $I_2 = \frac{I_1}{2}$

例 用两偏振片平行放置作为起偏器和检偏器。在它们的偏振化方向成30°角时，观测一光源，又在成60°角时，观测同一位置处的另一光源。两次所得的强度相等。求两光源照到起偏器上的光强之比。

解：



$$I_1' = \frac{1}{2} I_1 \cos^2 30^\circ \qquad I_2' = \frac{1}{2} I_2 \cos^2 60^\circ$$

$$I_1' = I_2' \Longrightarrow \frac{I_1}{I_2} = \frac{\cos^2 60^\circ}{\cos^2 30^\circ} = \frac{1}{3}$$

思考： 一束光是自然光和线偏振光的混合光，当它垂直通过一偏振片后，随着偏振片的偏振化方向取向的不同，出射光强度可以变化 5 倍。确定入射光中自然光与线偏振光的强度之比。

$$I_{\max} = \frac{1}{2} I_0 + I_1 \qquad I_{\min} = \frac{1}{2} I_0$$

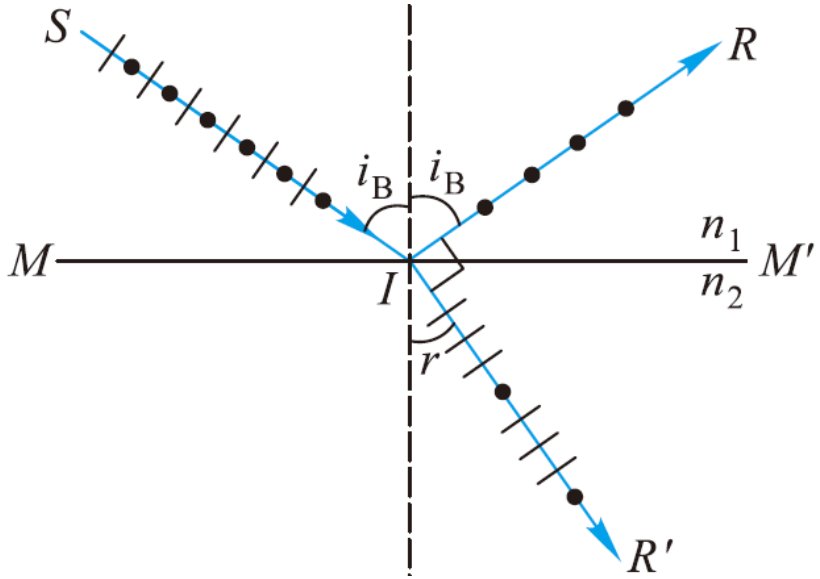
$$\frac{I_{\max}}{I_{\min}} = 5 \quad \Rightarrow \quad I_1 = 2I_0$$

$$\Rightarrow \quad \frac{I_0}{I_1} = \frac{1}{2}$$

§5-3 反射和折射时光的偏振

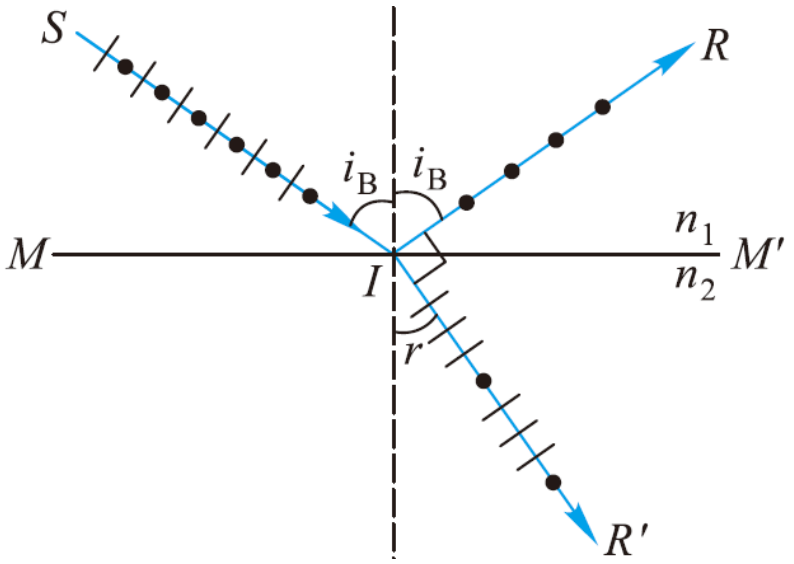
实验和理论表明， 自然光在两种介质分界面上反射和折射时，反射光和折射光一般都是部分偏振光。

当自然光以布儒斯特角 i_B 入射时，其反射光为线偏振光，光振动垂直于入射面， 折射光仍为部分偏振光。



$$i_B + r = 90°$$

$$i_B + r = 90^o$$



$$\tan i_B = \frac{\sin i_B}{\cos i_B} = \frac{\sin i_B}{\cos(90° - r)} = \frac{\sin i_B}{\sin r} = \frac{n_2}{n_1}$$

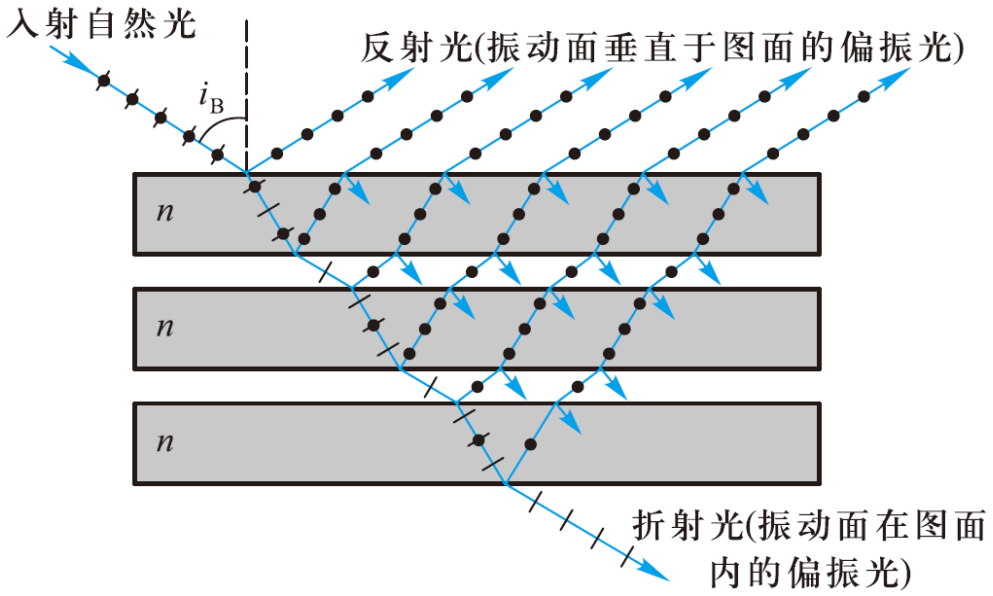
$$i_B = \arctan \frac{n_2}{n_1}$$

布儒斯特角(起偏角)

n_1 =1.00 (空气)，　空气 → 玻璃　$i_B = 56°18$

n_2 =1.50 (玻璃)，　玻璃 → 空气　$i_B' = 33°42$

} 互余



利用玻璃片堆产生完全偏振光

注意：在任一面上的入射角均为布儒斯特角。

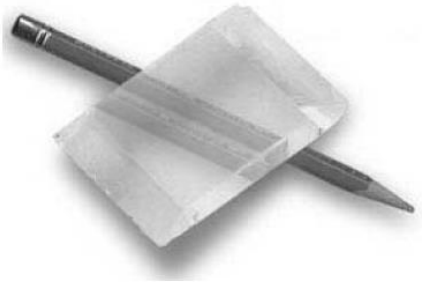
$$\tan i_B = \frac{n}{n_0} \qquad \tan r = \frac{n_0}{n}$$

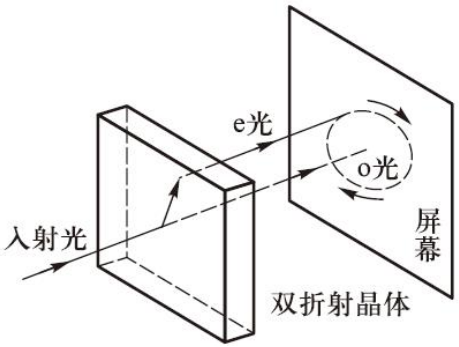
§5-4 光的双折射

本章的难点：
概念比较多

一、寻常光和非常光

双折射：一束光经过晶体折射后分成两束光线

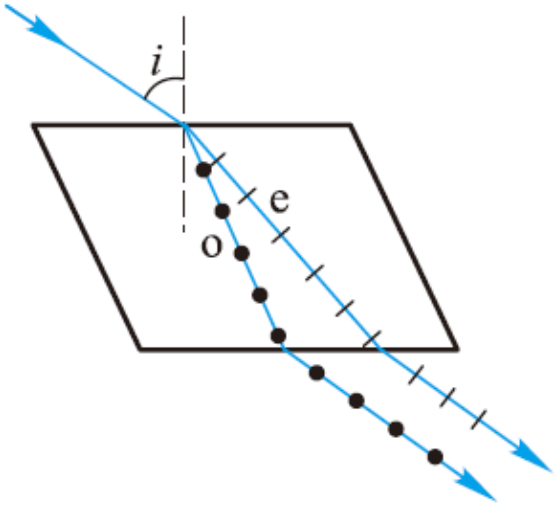


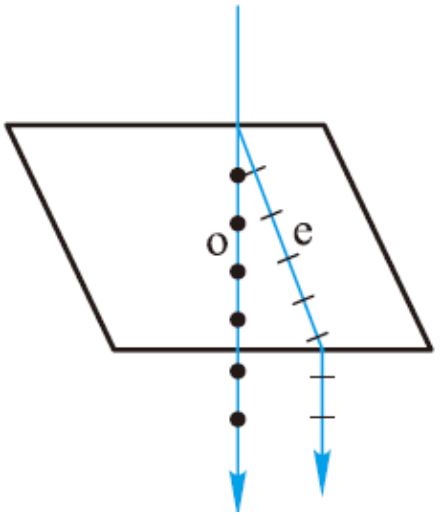


两束线偏振光

寻常光（o光）：
恒遵守折射定律的光线。

非常光（e光）：
不遵守折射定律的光线。



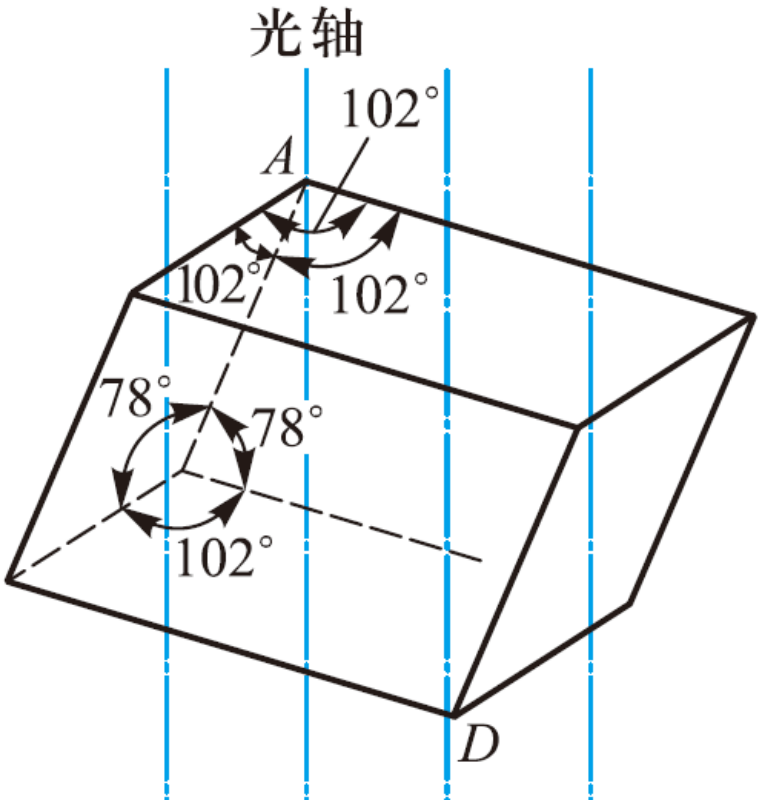


二、光轴 主平面

在晶体中存在一个特殊的方向，沿该方向不会产生双折射现象，这一方向称为晶体的光轴。

单轴晶体：只有一个光轴的晶体。如：方解石、石英等。

双轴晶体：有两个光轴的晶体。如：云母等。



光线的主平面： 光线与光轴所组成的平面。

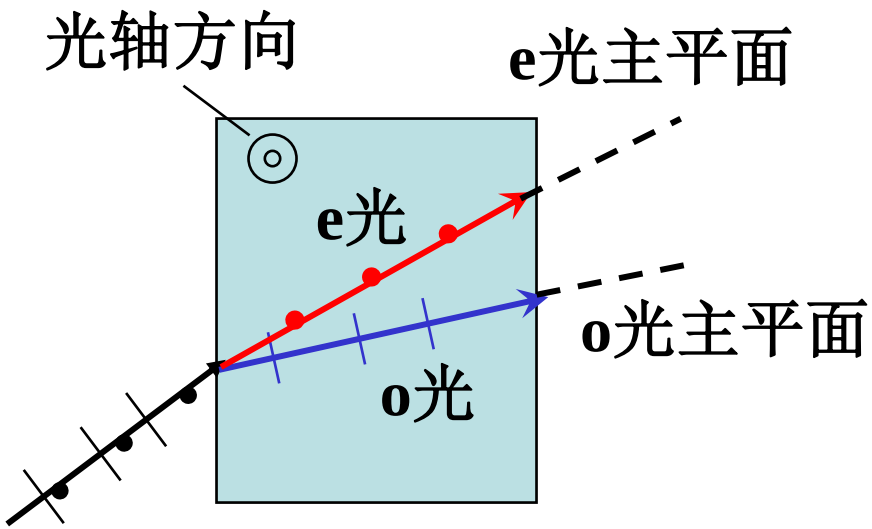
一般，o光与e光的主平面不一定重合。

实验证明：o光的光振动方向垂直于它的主平面，

e光的光振动方向平行于它的主平面。

所以 o光的光矢量总与光轴垂直，

e光的光矢量可与光轴有不同的夹角。



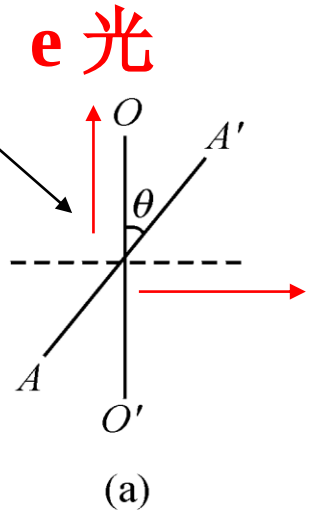
概括

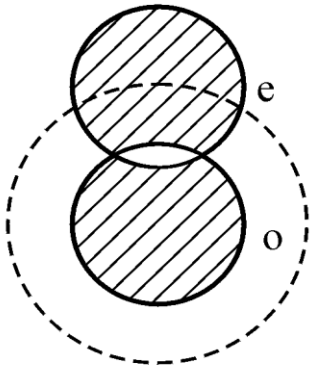
- o光和e光都是线偏振光， o光的振动方向垂直它对应的主平面； e光振动方向平行与它对应的主平面。

姚启钧，课件

双折射部分最重要的物理

o光和e光的相对光强





自然光入射：经双折射后o光和e光振幅相等。

线偏振光入射：θ为光振动面AA'与主截面OO'的夹角。

光轴和界面法线的平面

振幅 $A_o = A\sin\theta$，$A_e = A\cos\theta$

光强 $I_o = n_o A_o^2 = n_o A^2 \sin^2\theta$，$I_e = n_e(\alpha) A_e^2 = n_e(\alpha) A^2 \cos^2\theta$

$n_e(\alpha)$ **表示e光的折射率随传播方向和光轴的夹角α而变。**

o光和e光的相对光强

晶体内 $\frac{I_o}{I_e}=\frac{n_o}{n_e(\alpha)}\tan^2\theta$

出射后 $\frac{I_o}{I_e}=\tan^2\theta$

偏振光振动面⊥主截面($\theta=90°$)时, $I_o=I$, $I_e=0$

偏振光振动面//主截面（$\theta=0$）时, $I_o=0$, $I_e=I$

o光和e光重叠部分 $I_o+I_e=I(\sin^2\theta+\cos^2\theta)\equiv I$

三、单轴晶体的子波波阵面

各向异性晶体 $\Rightarrow$ ε与方向有关 $v=\dfrac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}}$

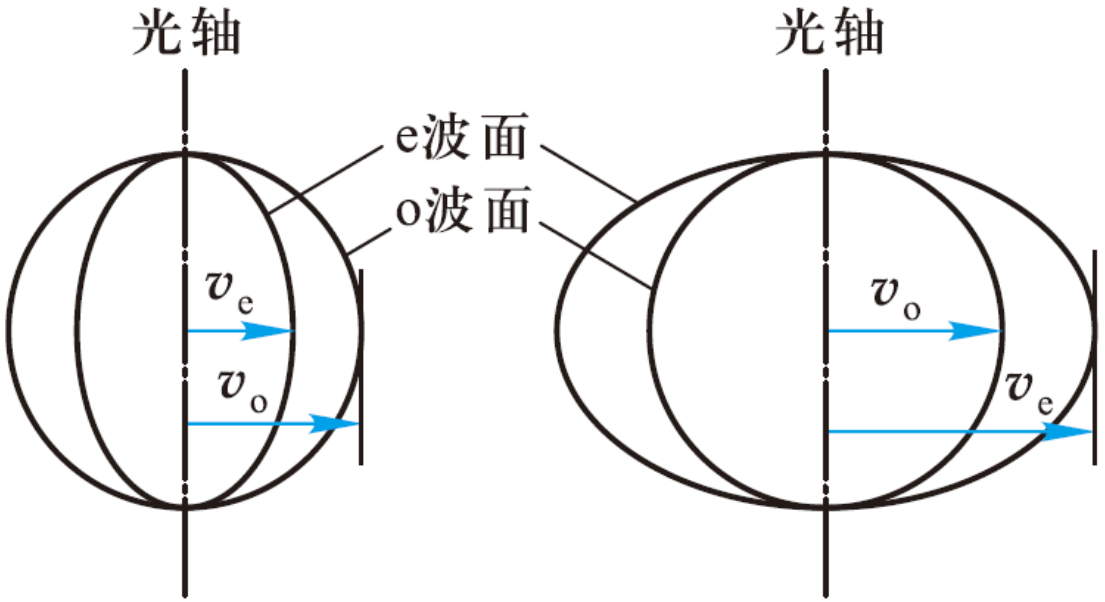
晶体内光的传播速度与光的传播方向有关

光在晶体内传播速度的大小和光矢量与光轴间的相对取向密切相关。

o光振动方向垂直于主平面（垂直于光轴），沿各方向传播速度相同，子波波阵面是球面。

e光振动方向平行于主平面（与光轴有一定夹角），沿各方向传播速度不同，子波波阵面是旋转椭球面。

注意：这里波阵面指能量传播速度。在各项异性介质中和相速度不一样。双折射的电磁理论会清楚展示这一点。具体请查阅参考文献。



(a) 正晶体　　(b) 负晶体

$n_e > n_o$　　$n_e < n_o$

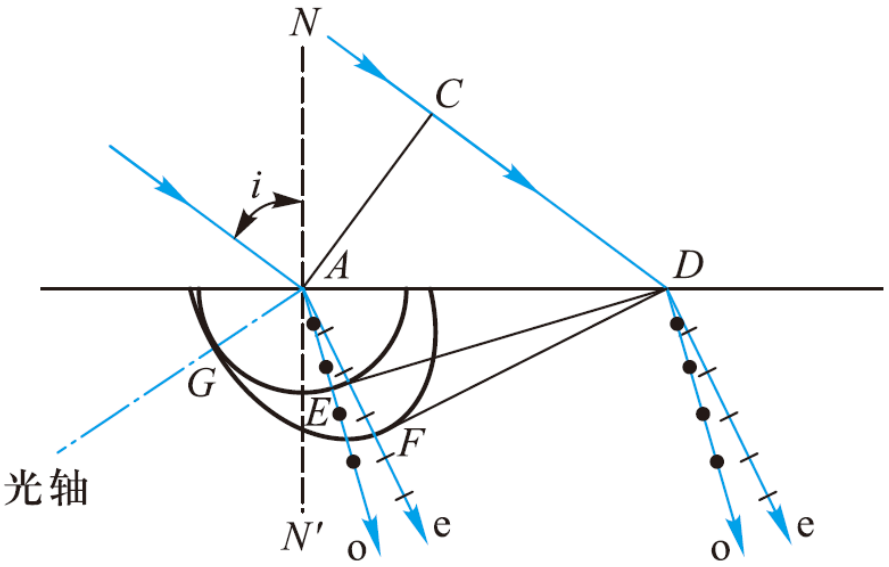
定义：　o光折射率 $n_o = \dfrac{c}{v_o}$

e光主折射率　$n_e = \dfrac{c}{v_e}$

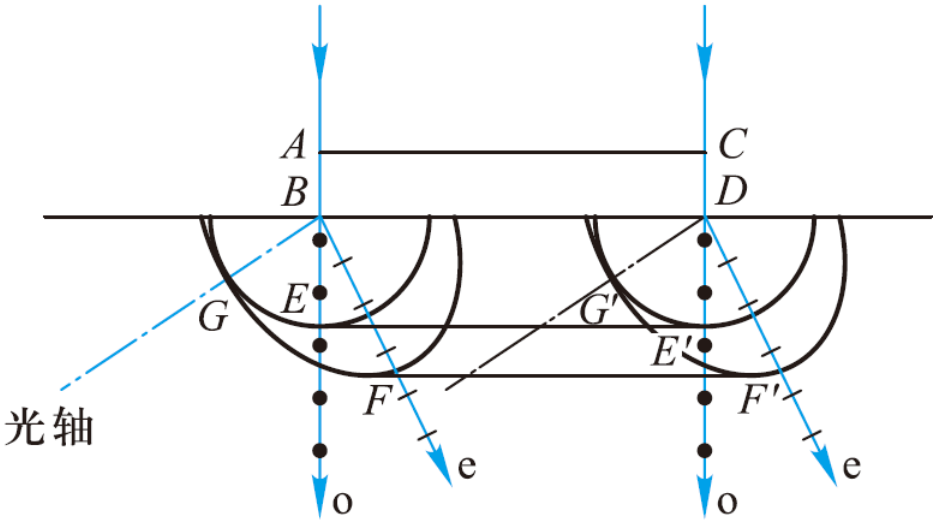
v_e　e光沿垂直光轴方向传播速率

四、惠更斯原理在双折射现象中的应用

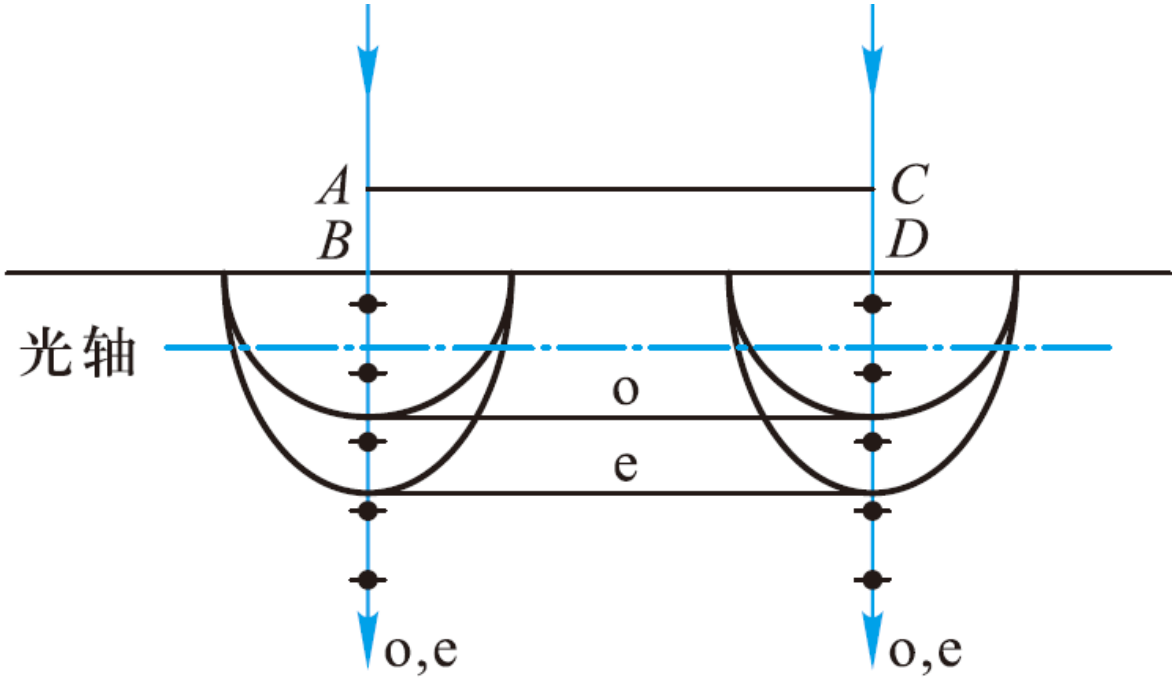
单轴负晶体方解石中的寻常光与非常光的波阵面与光线



斜入射



垂直入射

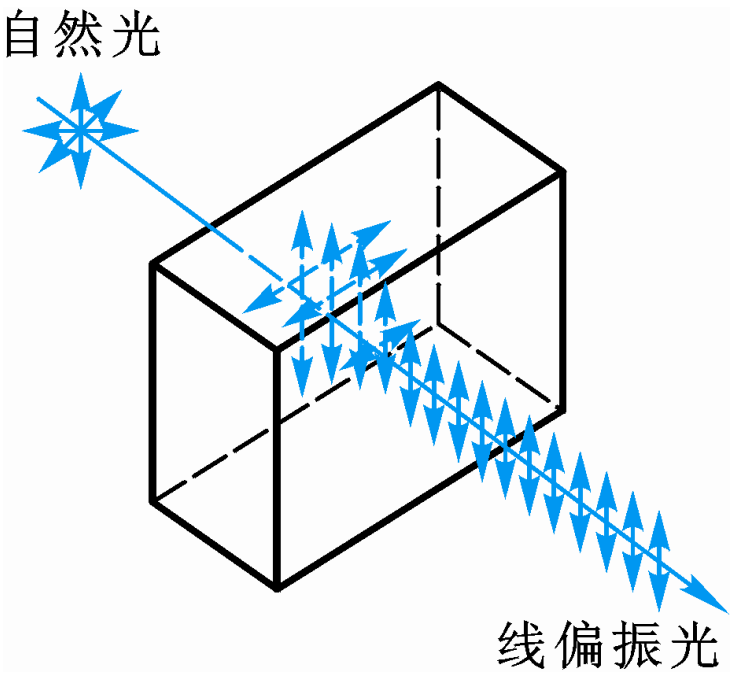


o、e 光在方向上虽未分开，但传播速度是不同的。

五、晶体的二向色性和偏振片

某些晶体对相互垂直的两个电矢量具有选择吸收的性能，称为晶体的二向色性。

可制成偏振片——获得线偏振光。



双折射的应用：偏振器件

经过双折射晶体的o光和e光：

（a） 两束光都是线偏振光，用于获得高质量的线偏振光 （相对于人造偏振片和玻片堆）。

（b） 两束光传播速度不同，可利用两光间的相位差来改变入射光的偏振态。故可用双折射晶体制作偏振器件。

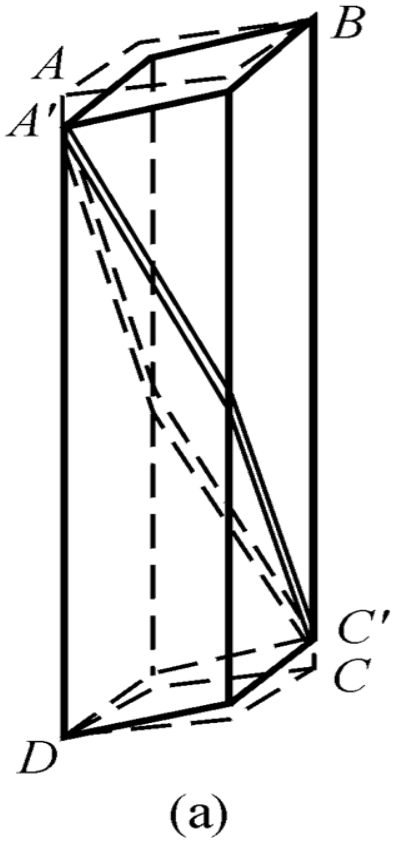
偏振片

偏振器件

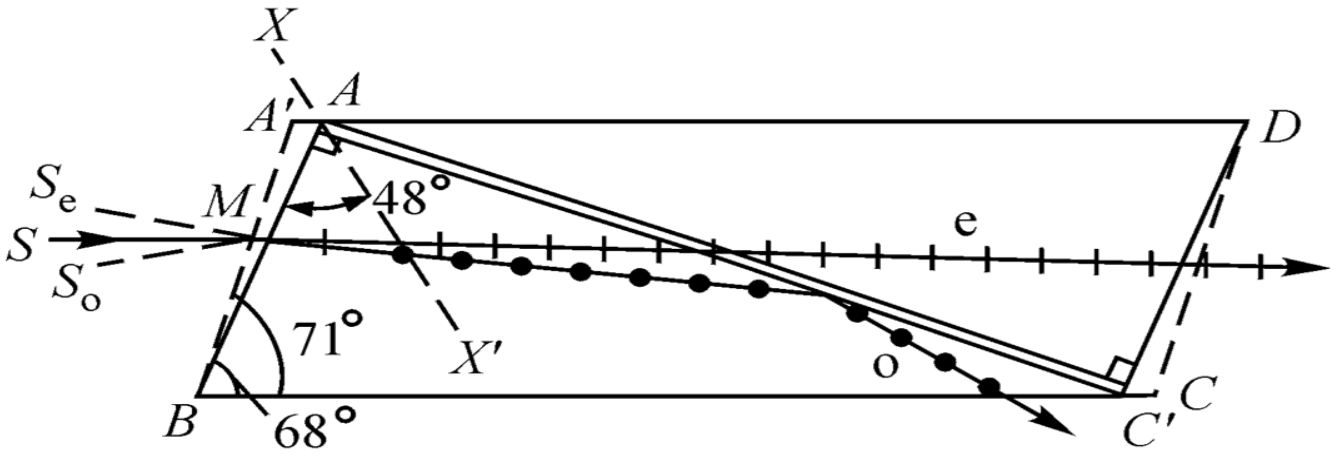
(1) Nicol棱镜

方解石 n_o=1.658, n_e=1.486

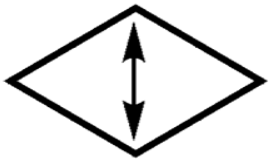
粘接层：加拿大树脂 n=1.550



(a)



(b)



(c)

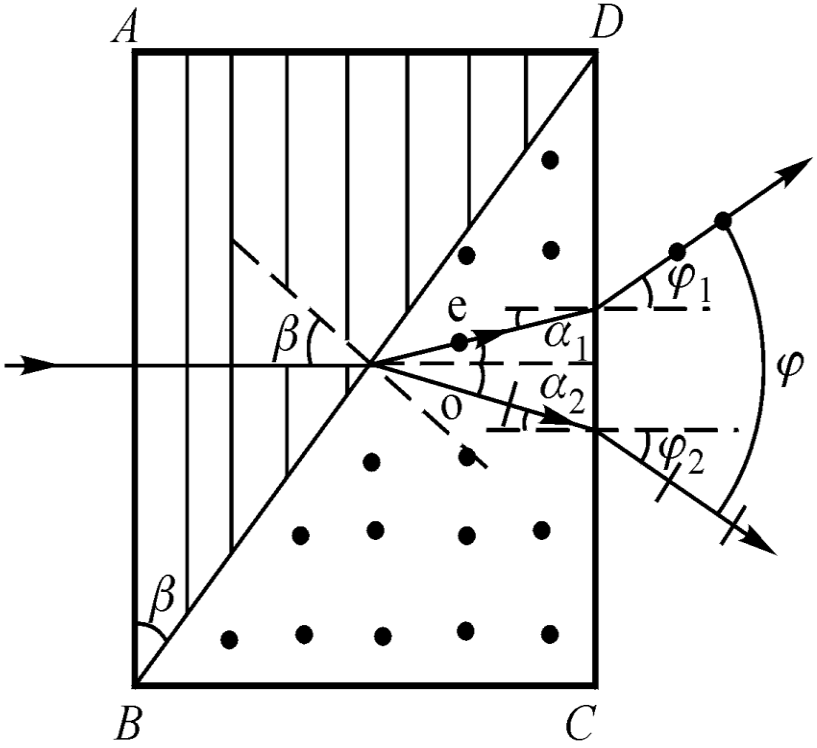
o光全反射出镜，e光出射，获线偏振光。

偏振器件

(2) Wollaston棱镜

类似偏振片，
获得线偏振光的方法

两块光轴互相垂直的棱镜粘接而成，可使两束线偏振光分开。



偏振器件

(3) 波片

波片——表面互相平行、光轴与晶体表面平行的单轴晶体。

自然光垂直入射波片时，晶体内o光和e光的传播速度不同，相位不同。从晶体出射时，这两束线偏振光之间有相位差

$$\Delta\varphi=\varphi_{\mathrm{e}}-\varphi_{\mathrm{o}}=2\pi\left(\frac{t}{T}-\frac{r}{\lambda_{\mathrm{e}}}\right)-2\pi\left(\frac{t}{T}-\frac{r}{\lambda_{\mathrm{o}}}\right)=2\pi\left(\frac{r}{\lambda_{\mathrm{o}}}-\frac{r}{\lambda_{\mathrm{e}}}\right)=\frac{2\pi}{\lambda}(n_{\mathrm{o}}-n_{\mathrm{e}})r$$

偏振器件

双折射的另外一个物理

(3) 波片

经过厚度为d的波片后相位差 $\Delta\varphi=\dfrac{2\pi}{\lambda}(n_o-n_e)\,d$

$\dfrac{1}{4}$波片：$(n_o-n_e)d=\pm\dfrac{\lambda}{4}$ 或

$$(n_o-n_e)d=\pm(2k+1)\frac{\lambda}{4}\quad(k=0,1,2,\cdots)$$

对应的相位差为$(2k+1)\dfrac{\pi}{2}$

半波片：$(n_o-n_e)d=\pm(2k+1)\dfrac{\lambda}{2}$

对应的相位差为 $(2k+1)\pi$

全波片：$(n_o-n_e)d=\pm 2k\dfrac{\lambda}{2}$ 对应的相位差为$2k\pi$。

双折射的应用：椭圆偏振光和圆偏振光

椭圆偏振光——电矢量的端点在垂直于光传播方向的平面内画出一个椭圆。

圆偏振光——电矢量的端点在垂直于光传播方向的平面内画出一个圆。它是椭圆偏振光的特例。

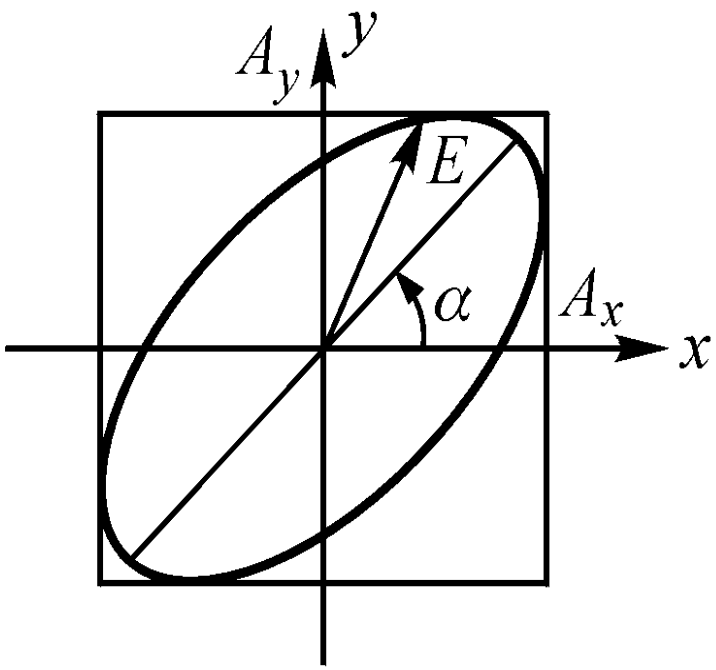
两列频率相同、振动方向互相垂直，且沿同一方向传播的线偏振光叠加可得椭圆偏振光。

合成波

$$\vec{E} = E_x\vec{e}_x + E_y\vec{e}_y = A_x\cos(\omega t - kz)\vec{e}_x + A_y\cos(\omega t - kz + \Delta\varphi)\vec{e}_y$$

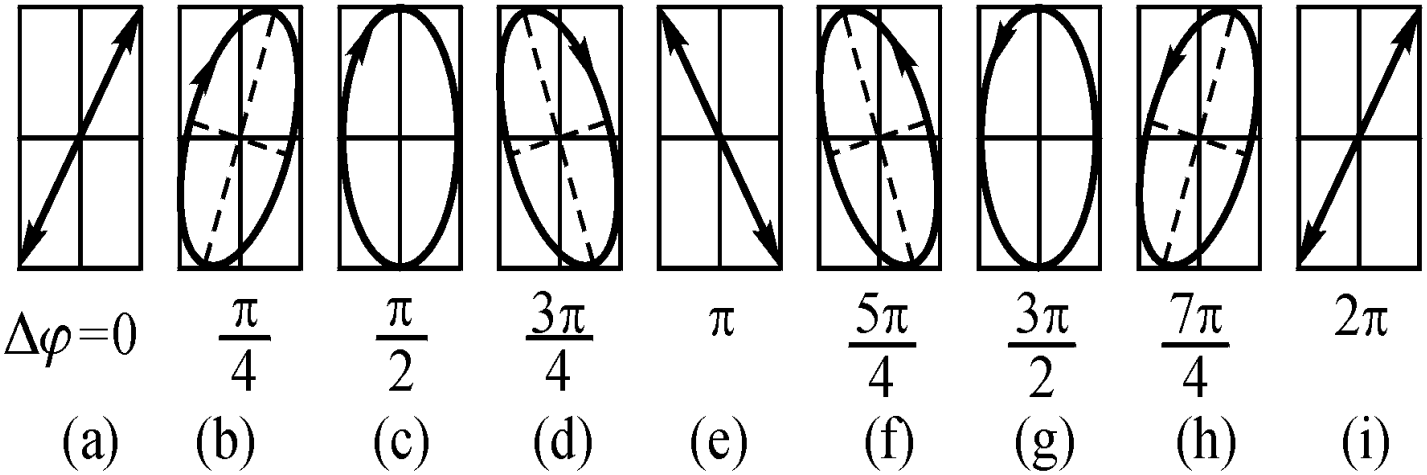
消去 $(\omega t - kz)$ 得 $\frac{E_x^{\,2}}{A_x^{\,2}} + \frac{E_y^{\,2}}{A_y^{\,2}} - 2(\frac{E_x}{A_x})(\frac{E_y}{A})\cos\Delta\varphi = \sin^2\Delta\varphi$

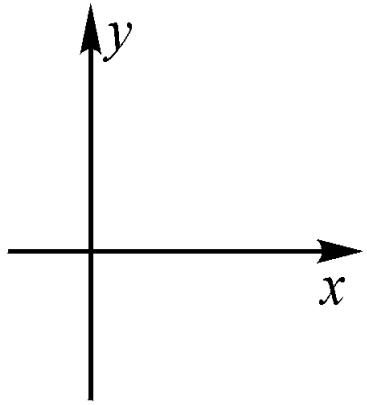
此为椭圆方程。

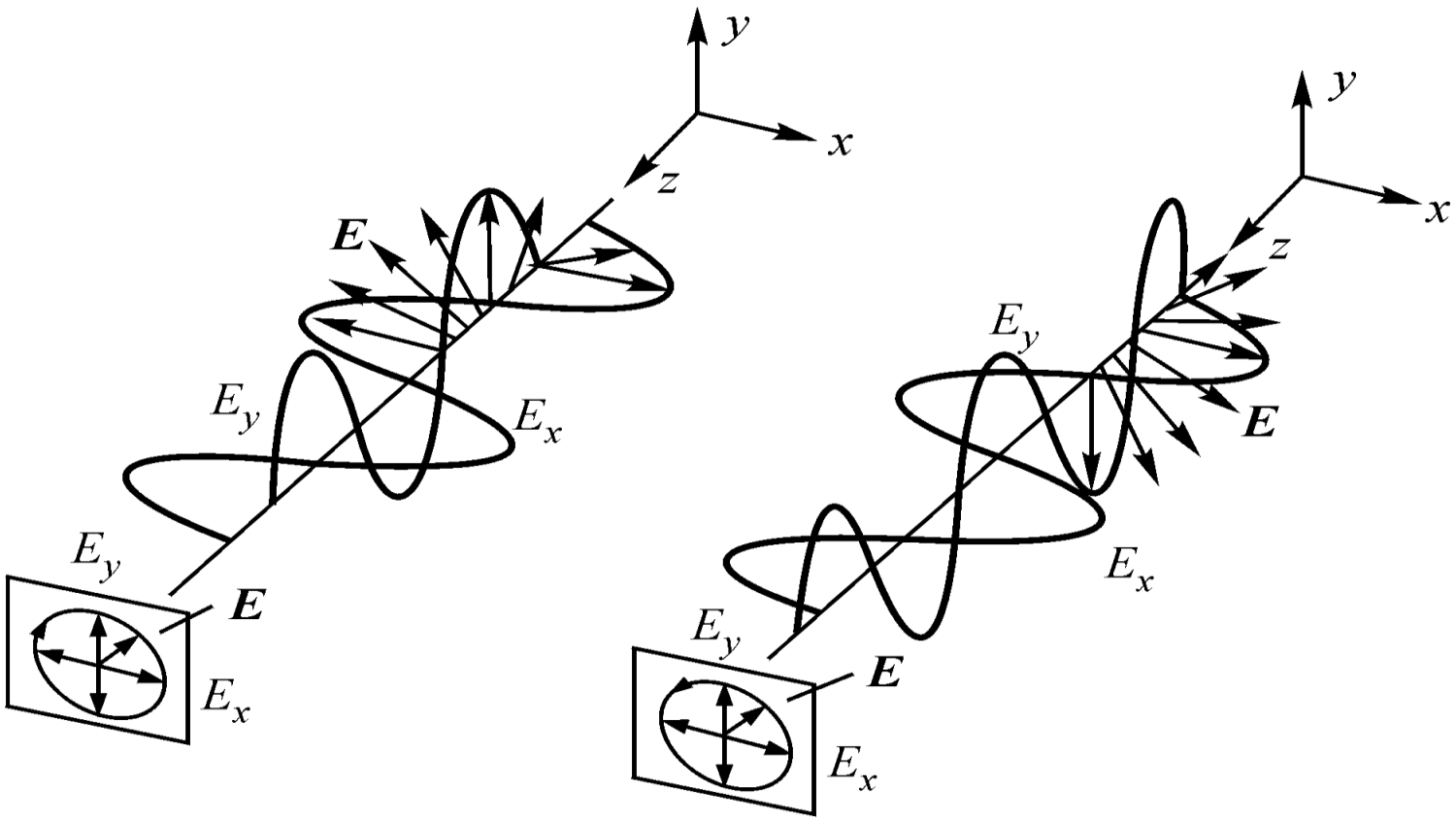


椭圆偏振光和圆偏振光

各种形态的椭圆偏振光







(a) (b)

椭圆偏振光 (a) 右旋 (b) 左旋

椭圆偏振光和圆偏振光

主轴与x轴夹角α： $\tan 2\alpha = \dfrac{2A_xA_y}{A_x^{\,2} - A_y^{\,2}}\cos\Delta\varphi$

当 $A_x = A_y = A_0$, $\Delta\varphi = \pm\dfrac{\pi}{2}$ **时，得圆方程** $\dfrac{E_x^{\,2}}{A_0^{\,2}} + \dfrac{E_y^{\,2}}{A_0^{\,2}} = 1$

右旋——迎着光的传播方向，电矢量端点描出的椭圆（圆）沿顺时针方向旋转。叫右旋椭圆（圆）偏振光。

左旋——迎着光的传播方向，电矢量端点描出的椭圆（圆）沿逆时针方向旋转。叫左旋椭圆（圆）偏振光。

Luo et al. 2020: FAST 对一颗FRB的偏振观测

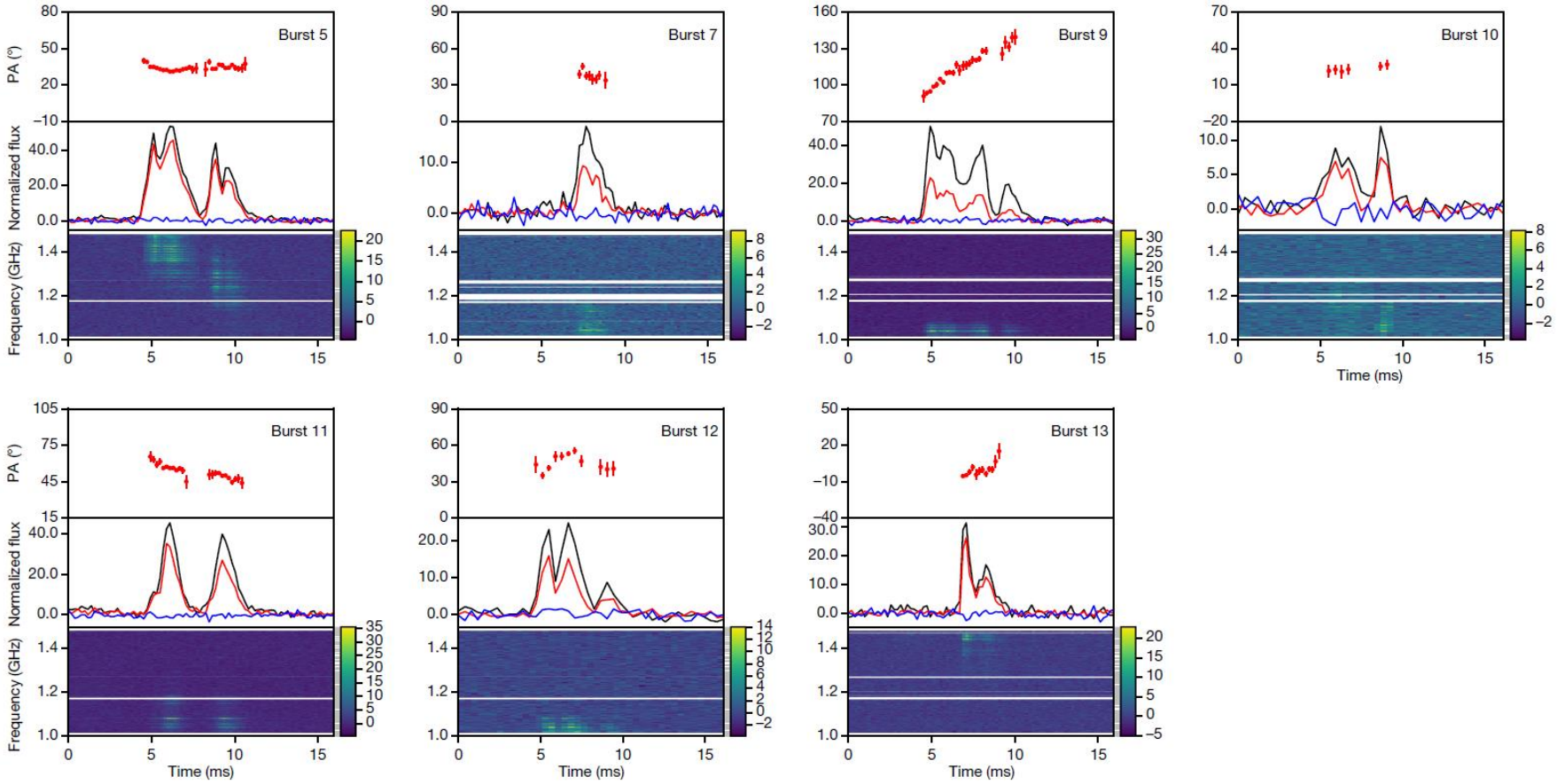


Fig. 1 | Polarization profiles and dynamic spectra of the seven brightest bursts from FRB 180301. The Bayesian RM of each burst listed in Table 1 is used are plotted with a time resolution of 393.2 μs per bin). The colour bars denote the intensity *S*/*N*, that is, the flux scaled with the off-pulse r.m.s. amplitude.

椭圆偏振光和圆偏振光

椭圆（圆）偏振光的获得

线偏振光 → 波片 $\xrightarrow{o,e光}$ 椭圆偏振光

线偏振光 → $\frac{1}{4}$波片 $\xrightarrow{o,e光}$ 圆偏振光(电矢量与波片光轴成 45°)

椭圆偏振光和圆偏振光

波片厚度$d=(2k+1)\dfrac{\lambda}{4(n_0-n_e)}$，合成波为

$$\vec{E}=A\cos(\omega t-kz)\vec{e}_x+A\cos[\omega t+kz+(k+\frac{1}{2})\pi]\vec{e}_y$$

k =0, 2, 4 , … 得右旋圆偏振光；

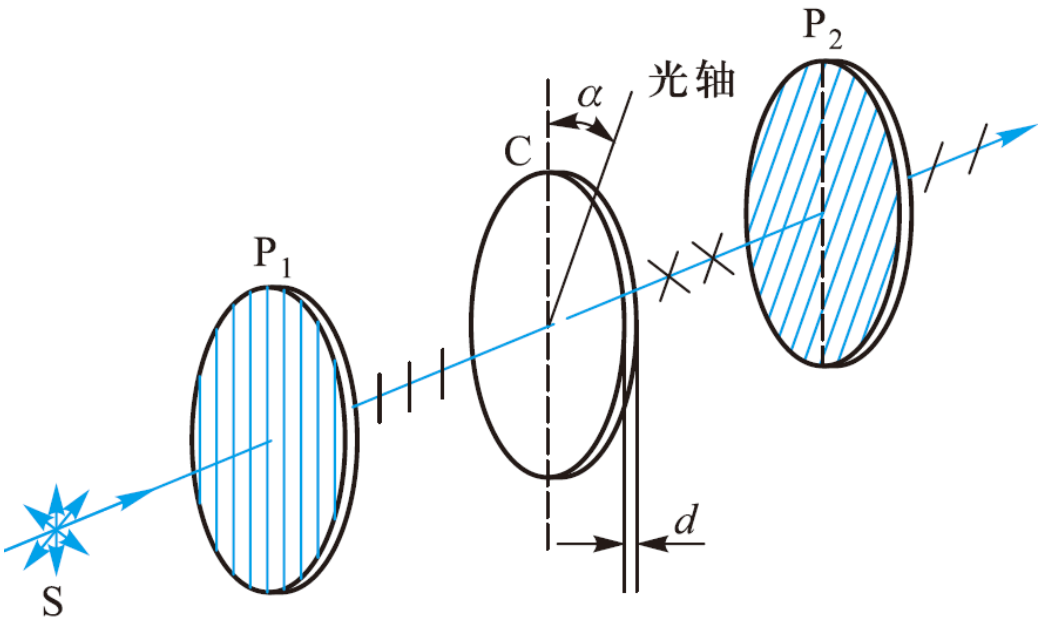
k =1, 3, 5, … 得左旋圆偏振光。

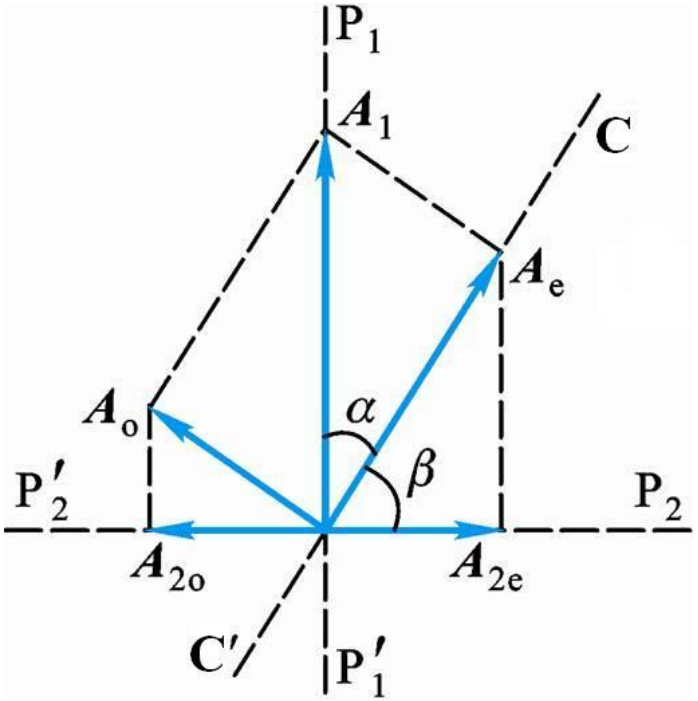
自然光通过波片后是大量的各种长短轴比例的椭圆偏振光的集合，仍为自然光。

欲产生椭圆偏振光,必须通过起偏器先变成线偏振光后再通过波片。

§5-5 偏振光的干涉 人为双折射

一、偏振光的干涉





自然光经P_1后为线偏光，经晶片C后分为o、e光：

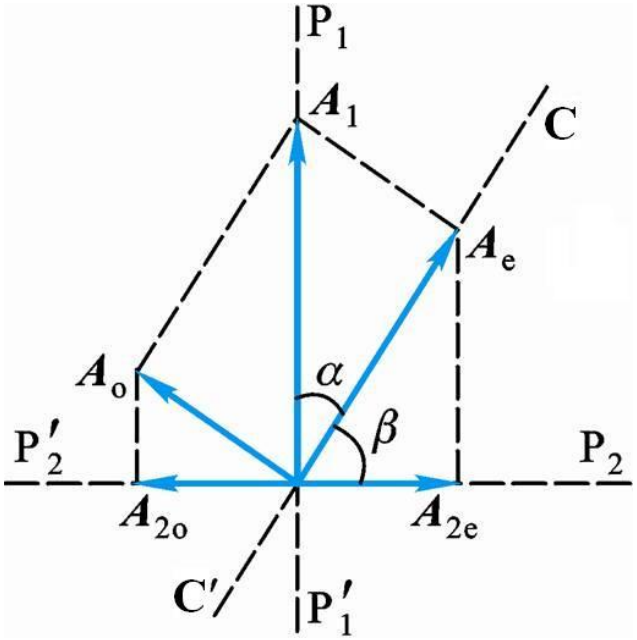
$$A_o = A_1 \sin\alpha \qquad A_e = A_1 \cos\alpha$$

再经P_2后为两束相位不同的线偏光，振幅为

$$A_{2o} = A_o \cos\alpha = A_1 \sin\alpha \cdot \cos\alpha$$

$$A_{2e} = A_e \sin\alpha = A_1 \sin\alpha \cdot \cos\alpha = A_{2o}$$

经P_2后出射的是两束频率相同、振动方向相同，具有确定相位差的相干光，且它们在空间重合。因此这两束光将发生干涉。



两束光相位差：

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} d\left|n_o - n_e\right| + \pi$$

$$\Delta\varphi = 2k\pi \quad (k = 1,2,\cdots)$$ ——干涉相长

$$\Delta\varphi = (2k-1)\pi \quad (k = 1,2,\cdots)$$ ——干涉相消

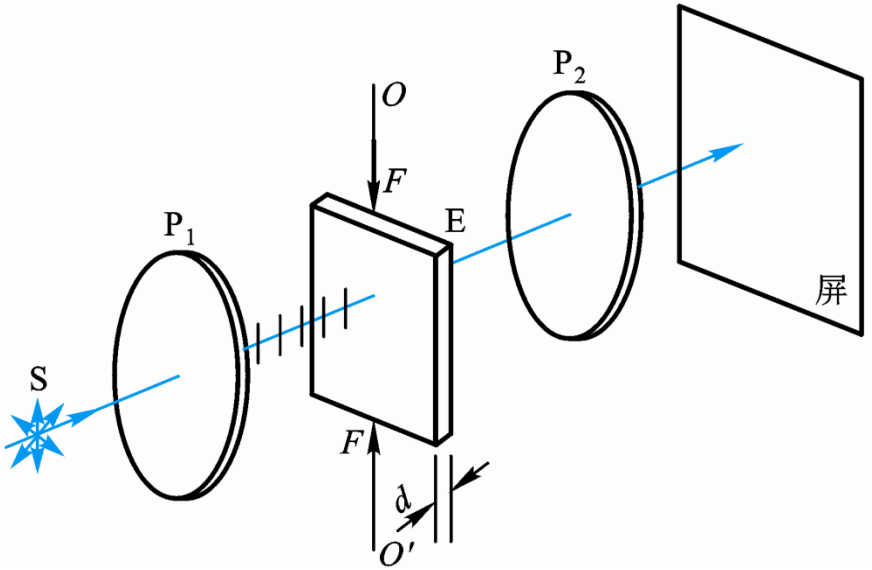
以单色光入射，晶片厚度不均匀，出射光强度空间分布不均匀，看到的是明暗相间的等厚干涉条纹。

以白光入射，晶片厚度均匀，出射光强度空间分布均匀，看到的是某种颜色的均匀视场；晶片厚度不均匀，出射光强度空间分布不均匀，看到的是明暗相间的彩色干涉条纹 ——(显)色偏振

二、人为双折射

以人为（外界）条件使某些非晶体变成各向异性而显示出双折射的性质，称人为双折射。

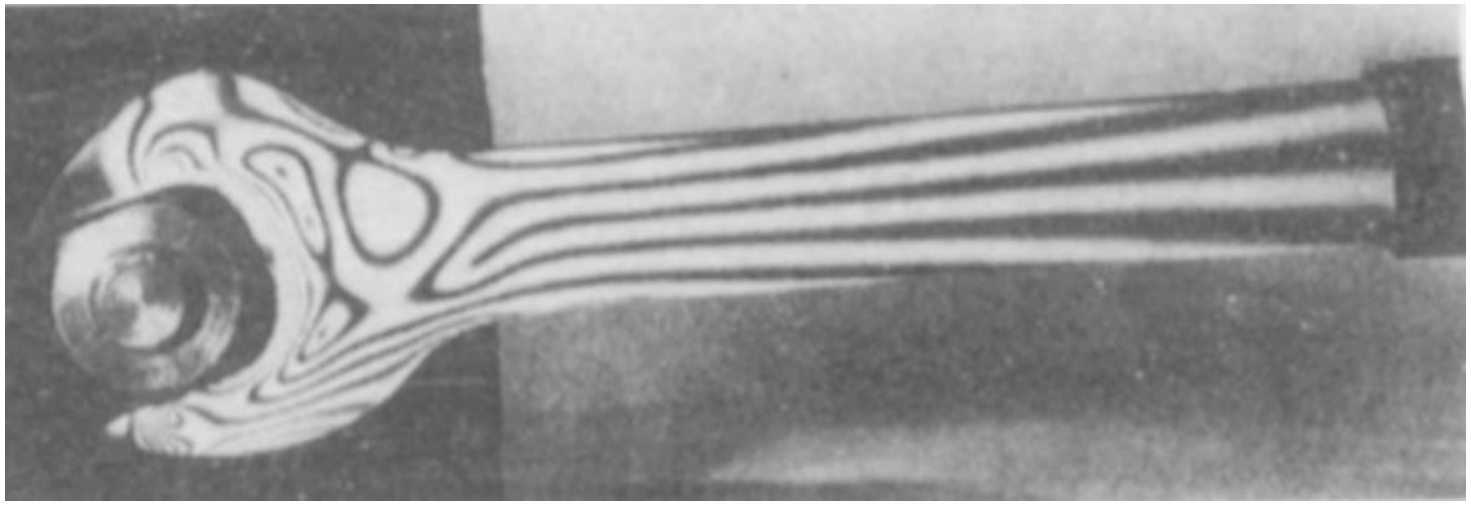
1. 光弹性效应



在一定应力范围内：$n_e - n_o = k\dfrac{F}{S}$

各处 $\dfrac{F}{S}$ 不同→各处 $\Delta\varphi$ 不同→出现干涉条纹

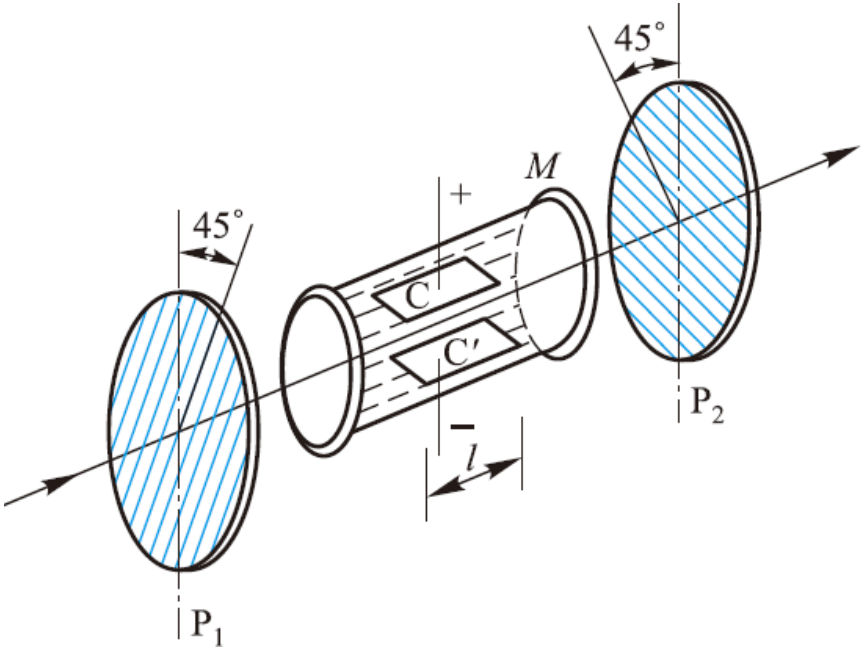
光弹性方法：利用光弹性效应来研究应力分布。



光测弹性干涉图样

2. 电光效应

各向同性介质在外电场作用下变为各向异性而产生双折射，称为克尔效应。



- 不加电场 → 液体各向同性 → P_2 无透射光
- 加电场→液体呈单轴双折射晶体性质，其光轴平行于外电场 $\vec{E}$ → P_2有透射光

e、o光的光程差为

$$\delta = l(n_e - n_o) = klE^2\lambda_0$$

两相干光的相位差为

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}\delta + \pi$$

当 $\delta = \frac{\lambda}{2}$ 时，克尔盒相当于一个半波片，

P_2透光最强 。

- 克尔盒的应用：高速电光开关，电光调制器。
- 克尔盒的缺点：所用液体常有剧毒，易爆炸。

泡克耳斯效应

单轴双折射晶体在外电场作用下变为双轴晶体，称为泡克耳斯效应。

此时晶体折射率的变化与电场强度的一次方成正比，所以也叫晶体的线性电光效应。

- 应用：超高速快门、激光器的Q开关、数据处理和显示技术等电光系统。

3. 磁致双折射效应

在外磁场作用下，某些非晶体也会显示出双折射性质，称为磁致双折射效应。

佛克脱效应：发生于蒸汽中

科顿–穆顿效应：发生于液体中

$$n_e - n_o = C\lambda_0 H^2$$

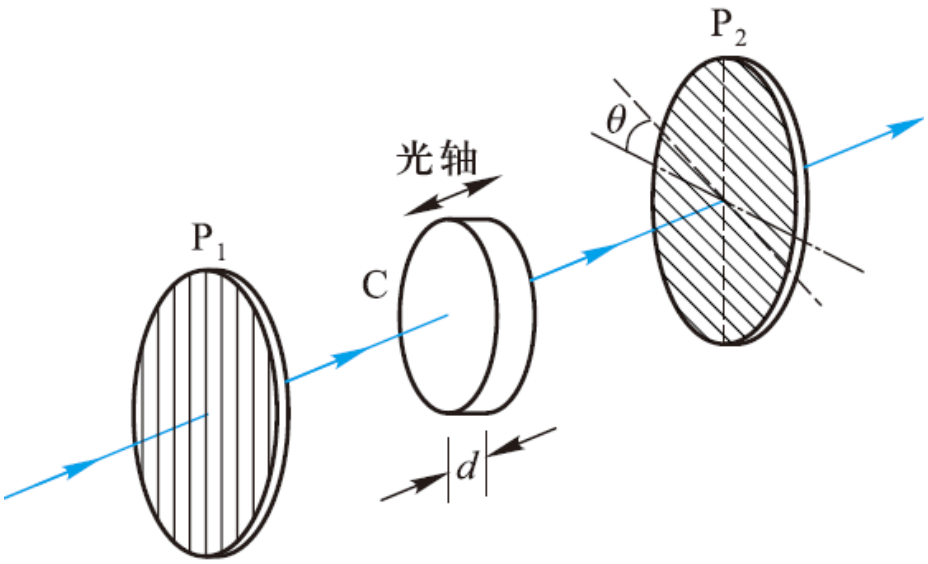
λ_0——光在真空中的波长；

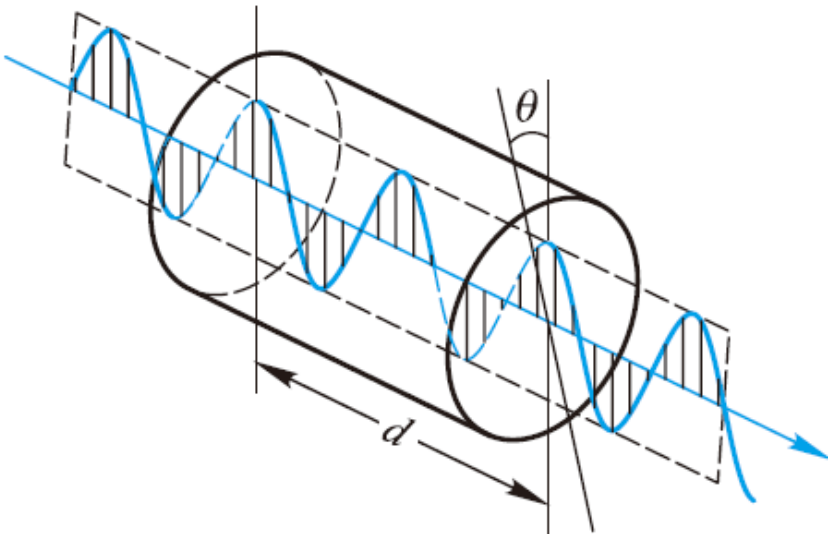
H——磁场强度；

C——常量。

§5-6 旋光性

当线偏振光通过某些透明物质时，其振动面将以光的传播方向为轴发生旋转，这称为旋光性。





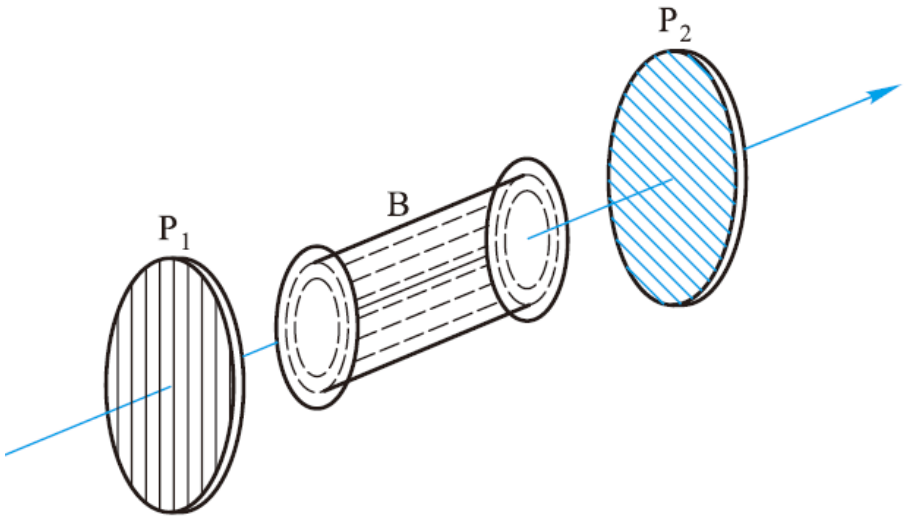
实验结果

(1) 右旋物质，左旋物质

(2) 旋转的角度 $\theta = a \cdot d$　　a —旋光率

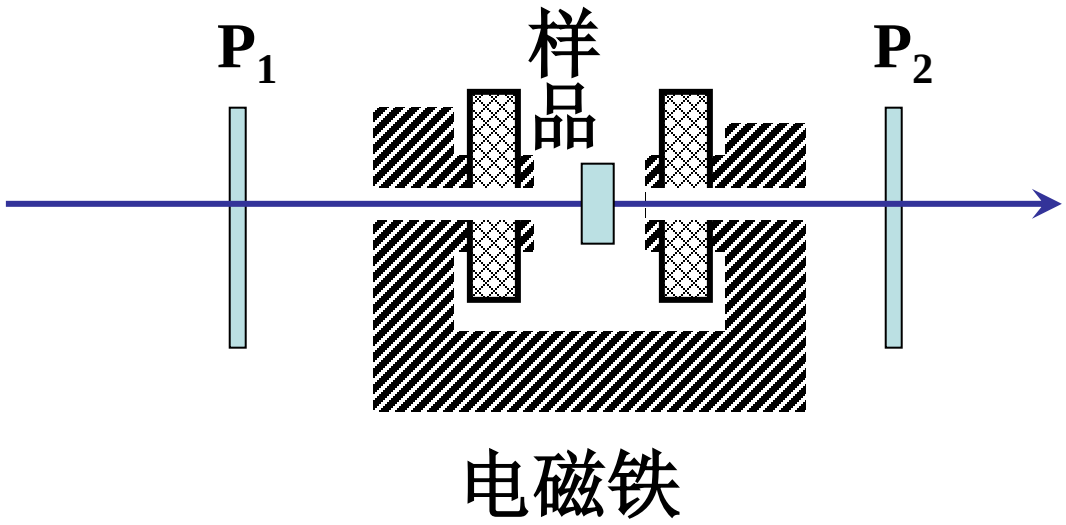
(3) 对糖溶液、松节油等液体，有

$$\theta = a \cdot c \cdot d$$　　c —溶液的浓度



糖量计

磁致旋光——法拉第旋转效应



$$\theta = VlB$$

l：样品长度

B：磁感应强度

V：韦尔代常量

Ghatak, optics

We consider a RCP beam propagating in the $+z$ direction

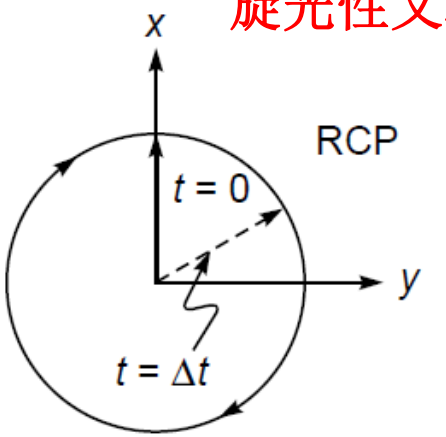
$$E_x^r = E_0 \cos(k_r z - \omega t)$$
$$E_y^r = -E_0 \sin(k_r z - \omega t) \quad \textbf{(56)}$$

where $k_r = (\omega/c)\, n_r$ and the superscript and subscript r signify that we are considering a RCP beam. Similarly, a LCP beam (of the same amplitude) propagating in the $+z$ direction can be described by the following equations:

$$E_x^l = E_0 \cos(k_l z - \omega t)$$
$$E_y^l = E_0 \sin(k_l z - \omega t) \quad \textbf{(57)}$$

where $k_l = (\omega/c)\, n_l$; n_r and n_l are the refractive indices corresponding to the RCP and LCP beams, respectively. If we

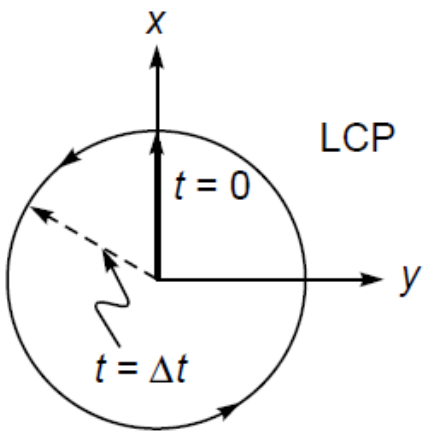
旋光性又称圆双折射



$E_x = E_0 \cos \omega t$

$E_y = E_0 \sin \omega t$

+



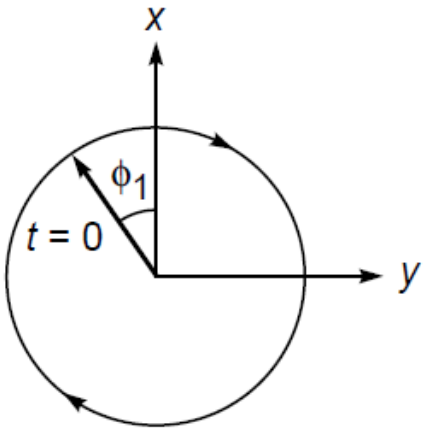
$E_x = E_0 \cos \omega t$

$E_y = -E_0 \sin \omega t$

=



at $z = 0$

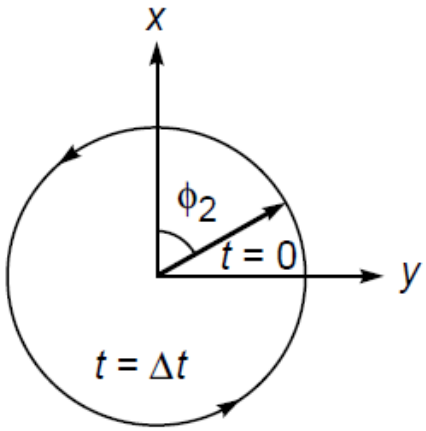


$E_x = E_0 \cos (\omega t - \phi_1)$

$E_y = E_0 \sin (\omega t - \phi_1)$

$\phi_1 = k_r z$

+

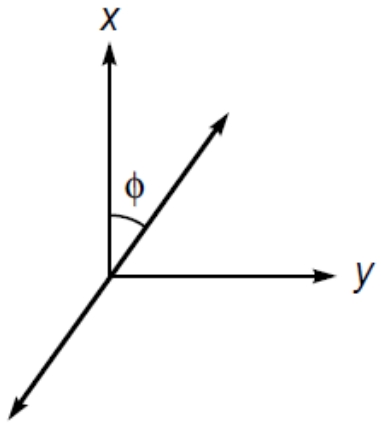


$E_x = E_0 \cos (\omega t - \phi_2)$

$E_y = -E_0 \sin \omega t \, (\omega t - \phi_2)$

$\phi_2 = k_i z$

=



$$\phi = \frac{1}{2}(\phi_2 - \phi_1)$$

偏振小结

- 光是横波
- 光的偏振状态：（1）线偏振光，（2）圆偏振光，（3）椭圆偏振光，（4）自然光，（5）部分偏振光（4&1，或4&2，或4&3）
- 偏振光的产生：（1）偏振片，（2）反射和折射，（3）双折射（难点）
- 线偏振光经波片后：（1）o-光，e-光振幅，（2）o-光，e-光相位改变→椭圆偏振光的获得，偏振光的干涉
- 产生椭圆偏振光的条件
- 旋光性的概念

Review & Summary (Halliday)

Electromagnetic Waves An electromagnetic wave consists of oscillating electric and magnetic fields. The various possible frequencies of electromagnetic waves form a *spectrum,* a small part of which is visible light. An electromagnetic wave traveling along an x axis has an electric field $\vec{E}$ and a magnetic field $\vec{B}$ with magnitudes that depend on x and t:

$$E = E_m \sin(kx - \omega t)$$

and

$$B = B_m \sin(kx - \omega t), \qquad (33\text{-}1, 33\text{-}2)$$

where E_m and B_m are the amplitudes of $\vec{E}$ and $\vec{B}$. The oscillating electric field induces the magnetic field, and the oscillating magnetic field induces the electric field. The speed of any electromagnetic wave in vacuum is c, which can be written as

$$c = \frac{E}{B} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}, \qquad (33\text{-}5, 33\text{-}3)$$

where E and B are the simultaneous (but nonzero) magnitudes of the two fields.

主要供双语学习使用

Energy Flow The rate per unit area at which energy is transported via an electromagnetic wave is given by the Poynting vector $\vec{S}$:

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}. \tag{33-19}$$

The direction of $\vec{S}$ (and thus of the wave's travel and the energy transport) is perpendicular to the directions of both $\vec{E}$ and $\vec{B}$. The time-averaged rate per unit area at which energy is transported is S_{avg}, which is called the *intensity* I of the wave:

$$I = \frac{1}{c\mu_0} E_{\text{rms}}^2, \tag{33-26}$$

in which $E_{\text{rms}} = E_m/\sqrt{2}$. A *point source* of electromagnetic waves emits the waves *isotropically*—that is, with equal intensity in all directions. The intensity of the waves at distance r from a point source of power P_s is

$$I = \frac{P_s}{4\pi r^2}. \tag{33-27}$$

Radiation Pressure When a surface intercepts electromagnetic radiation, a force and a pressure are exerted on the surface. If the radiation is totally absorbed by the surface, the force is

$$F = \frac{IA}{c} \quad \text{(total absorption)}, \tag{33-32}$$

in which I is the intensity of the radiation and A is the area of the surface perpendicular to the path of the radiation. If the radiation is totally reflected back along its original path, the force is

$$F = \frac{2IA}{c} \quad \text{(total reflection back along path)}. \tag{33-33}$$

The radiation pressure p_r is the force per unit area:

$$p_r = \frac{I}{c} \quad \text{(total absorption)} \tag{33-34}$$

and

$$p_r = \frac{2I}{c} \quad \text{(total reflection back along path)}. \tag{33-35}$$

这是主要是线偏振的定义

Polarization Electromagnetic waves are **polarized** if their electric field vectors are all in a single plane, called the *plane of oscillation*. From a head-on view, the field vectors oscillate parallel to a single axis perpendicular to the path taken by the waves. Light waves from common sources are not polarized; that is, they are **unpolarized**, or **polarized randomly**. From a head-on view, the vectors oscillate parallel to every possible axis that is perpendicular to the path taken by the waves.

Polarizing Sheets When a polarizing sheet is placed in the path of light, only electric field components of the light parallel to the sheet's **polarizing direction** are *transmitted* by the sheet; components perpendicular to the polarizing direction are absorbed. The light that emerges from a polarizing sheet is polarized parallel to the polarizing direction of the sheet.

If the original light is initially unpolarized, the transmitted intensity I is half the original intensity I_0:

$$I = \tfrac{1}{2} I_0. \tag{33-36}$$

If the original light is initially polarized, the transmitted intensity depends on the angle θ between the polarization direction of the original light (the axis along which the fields oscillate) and the polarizing direction of the sheet:

$$I = I_0 \cos^2 \theta. \tag{33-38}$$

Geometrical Optics *Geometrical optics* is an approximate treatment of light in which light waves are represented as straight-line rays.

Reflection and Refraction When a light ray encounters a boundary between two transparent media, a **reflected** ray and a **refracted** ray generally appear. Both rays remain in the plane of incidence. The **angle of reflection** is equal to the angle of incidence, and the **angle of refraction** is related to the angle of incidence by Snell's law,

$$n_2 \sin \theta_2 = n_1 \sin \theta_1 \quad \text{(refraction)}, \tag{33-40}$$

where n_1 and n_2 are the indexes of refraction of the media in which the incident and refracted rays travel.

Total Internal Reflection A wave encountering a boundary across which the index of refraction decreases will experience **total internal reflection** if the angle of incidence exceeds a **critical angle** θ_c, where

$$\theta_c = \sin^{-1}\frac{n_2}{n_1} \quad \text{(critical angle)}. \tag{33-45}$$

Polarization by Reflection A reflected wave will be fully **polarized,** with its $\vec{E}$ vectors perpendicular to the plane of incidence, if the incident, unpolarized wave strikes a boundary at the **Brewster angle** θ_B, where

$$\theta_B = \tan^{-1}\frac{n_2}{n_1} \quad \text{(Brewster angle)}. \tag{33-49}$$